

Strom macht Magnetfeld

Die magnetische Wirkung des elektrischen Stroms



Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

DAS MERKE ICH MIR

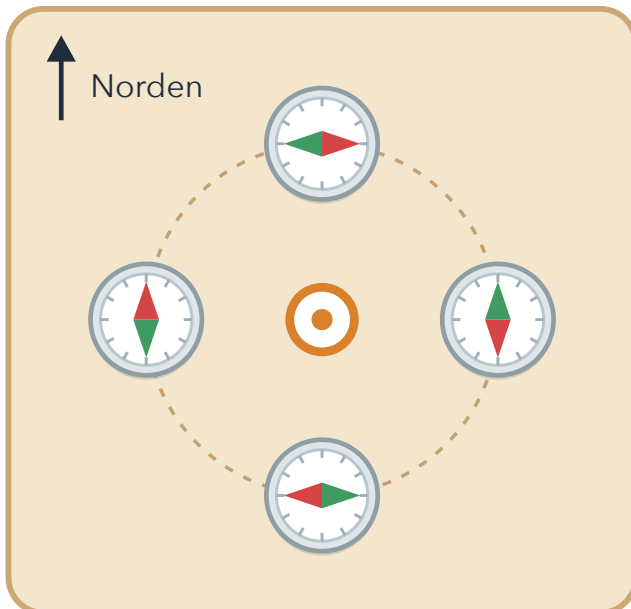
Fließt ein Strom durch einen Draht, entsteht um den Draht ein kreisförmiges Magnetfeld.

Das Magnetfeld ist nur da, solange Strom fließt.

Polt man um, kehrt sich die Richtung des Magnetfelds um.

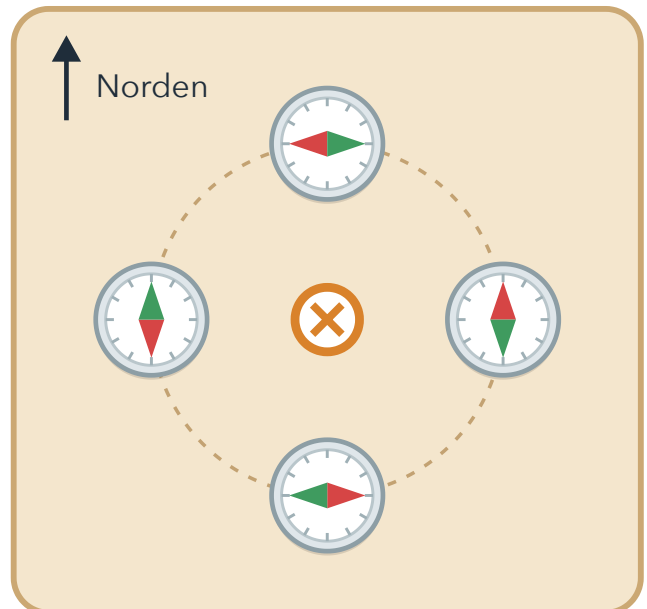
Je größer die Stromstärke, desto stärker ist das Magnetfeld.

Skizze: Strom auf dich zu



• Elektronen fließen auf dich zu

Skizze: Strom von dir weg



× Elektronen fließen von dir weg

So sieht die Lösung aus. Ohne Lösung zeichnen die Schüler die Nadeln selbst ein.

Die Linke-Hand-Regel



1. Linke Hand nehmen.
2. **Daumen** zeigt in die Richtung, in die die Elektronen fließen (von – nach +).
3. Die **gekrümmten Finger** zeigen die Richtung des Magnetfelds um den Draht.
4. Prüfe mit deinen Skizzen oben, ob die Regel stimmt.